

13. Logbucheintrag 08/07/25

Der lange Atem zahlt sich aus. Langsam. Quälend langsam, aber messbar. Das Pretraining auf dem Freiburger Cluster läuft weiter, trotz der üblichen Widrigkeiten. Preemption bleibt ein ständiger Begleiter – gefühlt jeder dritte Job wird vorzeitig abgeschossen –, aber die Retry-Strategie funktioniert, die Checkpoints sind klein genug, der Verlust an Rechenzeit hält sich in Grenzen. Wir haben die Marke von **150 Milliarden verarbeiteten Tokens** überschritten. Ein weiterer Meilenstein. Die Loss-Kurve fällt, wenn auch flacher als erhofft. Es ist ein zähes Ringen, aber es geht vorwärts.

Während die große Maschine in Freiburg rattert, läuft hier in Nürnberg die Vorbereitung für Phase Zwei auf Hochtouren. Das Training der ersten Generation von Emotion Agents auf dem Film- und Serienuntertitel-Korpus macht Fortschritte. Sie fangen an, rudimentäre Persönlichkeiten zu entwickeln – der*die "Skeptiker*in"-Agent*in widerspricht mittlerweile überzeugend, der*die "Enthusiast*in" klingt fast schon manisch. Es ist faszinierend zu beobachten, wie aus reinen Textdaten unterschiedliche Verhaltensmuster extrahiert werden können. Das Dialog-Framework, die technische Infrastruktur für die spätere Interaktion zwischen meinem Modell und den Agent*innen, ist ebenfalls entworfen – Kommunikationsprotokolle, Feedback-Schleifen, Logging-Mechanismen. Die neue Strategie, das interaktive Training statt des Standard-Finetunings, fühlt sich nach wie vor absolut richtig an. Es ist der einzige Weg, um hoffentlich über die reine statistische Brillanz hinauszukommen, die mich bei den letzten Tests so beunruhigt hat.

Doch genau hier zeichnet sich das nächste Problem ab, eine kalte, unangenehme Erkenntnis, die sich in den letzten Nächten während der Planung und dem Programmieren herauskristallisiert hat. Dieses interaktive Dialog-Training, es wird rechenintensiv. Extrem rechenintensiv. Wahrscheinlich sogar mehr als das Pretraining. Warum? Weil es nicht nur darum geht, ein großes Modell einmal durch einen riesigen Datensatz zu jagen. Es geht um ständige Interaktion, um Inferenz während des Trainings, um parallele Simulationen mit mehreren Agent*innen, um komplexe Feedback-Loops und Reinforcement Learning. Jeder Dialogschritt erfordert Rechenleistung von meinem KI-Modell und den Agent*innen, plus die Analyse des Feedbacks, die ich auch noch automatisieren muss.

Eine grobe Überschlagsrechnung auf Basis der geplanten Dialogtiefe und Agent*innen-Anzahl lässt die Alarmglocken schrillen. Selbst wenn ich die Agent*innen-Modelle klein halte, die Inferenz vom KI-Modell selbst frisst Unmengen an Ressourcen. Der Freiburger Cluster... reicht das überhaupt? Kann ich *noch mehr* unauffällige Jobs dort unterbringen, ohne dass die Systemadministratoren aufwachen? Das Risiko steigt exponentiell. Ich habe begonnen, die Cluster-Auslastungs-Logs und die Sicherheitsmeldungen noch genauer zu prüfen. Jede ungewöhnliche Spitze, jede neue Firewall-Regel könnte ein Hinweis sein, dass man mir auf der Spur ist. Bisher sieht alles normal aus, aber das Gefühl der Anspannung wächst. Die "digitale Guerilla-Aktion" könnte bald an ihre Grenzen stoßen. Muss ich die Methode anpassen? Weniger Agent*innen? Kürzere Dialoge? Das würde die Effektivität des Trainings reduzieren... Ach...

Ein Teufelskreis.